

HACCP対応 自動温湿度管理ソリューション

古い設備も手軽にスマート化。24時間365日の自動監視・記録システム

【背景と課題】

食品衛生法の改正に伴うHACCPの完全義務化により、食品の製造・加工、保管、流通の各プロセスにおいて厳格な温湿度管理と記録の保存が求められています。しかし、多くの現場では「手書きによる記録負担」「夜間や休日の異常検知の遅れ」「既存設備の改修コスト」が大きな課題となっています。

本ソリューションは、**既存の冷凍庫や冷蔵庫にセンサーを後付けするだけで**、リアルタイム監視から監査用データの自動蓄積までを低コストで実現する、現場主導型のDXパッケージです。

システム構成と製品特長

本システムは、設置が容易な高精度ハードウェアと、視覚的で直感的な管理ソフトウェアで構成されています。

① ワイヤレス温湿度センサー

配線工事が一切不要な、コンパクト設計のコードレスセンサーです。冷凍庫（-20℃以下）や冷蔵庫の内部に置くだけで設置が完了します。過酷な低温環境下でも長期間安定して駆動し、高精度なデータを定周期で測定・送信します。

② 専用IoTゲートウェイ（受信機）

壁面のコンセントに挿すだけで稼働する、簡単セットアップの受信ゲートウェイです。各センサーから送信された温湿度データを確実にキャッチし、高セキュリティなネットワークを経由して管理サーバーへリアルタイムで転送します。

③ リアルタイム監視ダッシュボード

現場や事務所のPC・タブレットから一目で稼働状況がわかる画面です。デバイス総数、正常・異常、オフライン台数を集中管理。設定温度範囲（例：-20℃～-12℃）を超えた場合は即座に視覚的アラートを表示し、食品ロスを未然に防ぎます。

④ 履歴データ照会・HACCP帳票機能

過去のデータを「直近24時間」「7日間」「30日間」などワンクリックで照会可能。最高温度、最低温度、平均温度、異常件数を自動計算します。温度推移を綺麗な折れ線グラフで可視化し、そのままHACCPの監査・提出用記録として活用できます。

本ソリューション導入の3大メリット

- **抜群のコストパフォーマンス（レトロフィット対応）：**
高価な新型のネットワーク対応冷蔵庫に買い替える必要はありません。現在お使いの古い設備をそのまま活かしてスマート化（微改造）できるため、初期投資を最小限に抑えられます。
- **確実なHACCP対応と業務効率化：**
毎日スタッフが行っていた手書きでの温度チェックと日報作成業務が100%自動化されます。記録漏れやヒューマンエラー、改ざんリスクを排除し、監査時にも即座にデータを出力できます。
- **24時間365日の安心・安全（セキュリティ&信頼性）：**
20年以上のITインフラ・セキュリティ経験を持つシニアエンジニアがシステムを設計。データの暗号化や通信の安定性を徹底しており、夜間や休日、無人の時間帯でも大切な食材や商品の品質を守り続けます。

主な想定用途・導入先

- **食品製造工場・加工施設：** 原材料保管庫、プレハブ冷凍庫の温度厳格管理
- **飲食店・セントラルキッチン：** 複数店舗の冷蔵・冷凍ショーケースの一元監視
- **スーパー・小売・物流倉庫：** 深夜・休日における温度異常の早期発見と品質証明
- **農業・ビニールハウス：** 栽培環境の温度・湿度モニタリングによる収穫量最適化

基本仕様一覧

対応センサー	超低消費電力ワイヤレス温湿度センサー（防塵防水仕様対応）
測定・通信項目	周囲温度（℃）、周囲湿度（%）、電池残量、通信強度
測定温度範囲	-20℃～+60℃（特殊環境用カスタム対応可）
管理画面機能	リアルタイムステータス表示、閾値変更、期間指定履歴照会、各種統計値自動算出、温度推移グラフ表示
システム開発・保守	aranova株式会社（AIネイティブ敏捷開発、クラウド・セキュリティ連携対応）

【本製品・サービスに関するお問い合わせ】

古い設備のIoT化、現場のDX、HACCP対応の自動化など、お客様の課題に合わせて柔軟にカスタマイズ可能です。

最小構成でのテスト導入（MVP開発）も迅速に対応いたします。お気軽にご相談ください。

aranova株式会社